

Jour 4 : ICMP & Analyse de Flux

L'ICMP est encapsulé dans un paquet IP (Protocole 1). Contrairement aux ports TCP/UDP, il utilise des **Types** et des **Codes**.

Le mécanisme du Ping :

1. **Echo Request** : L'hôte Kali-linux envoie ce paquet pour vérifier si nous sommes en vie.
2. **Echo Reply** : Notre programme doit renvoyer exactement les mêmes données, mais avec le type changé à 0.

Implémentation du Checksum ICMP

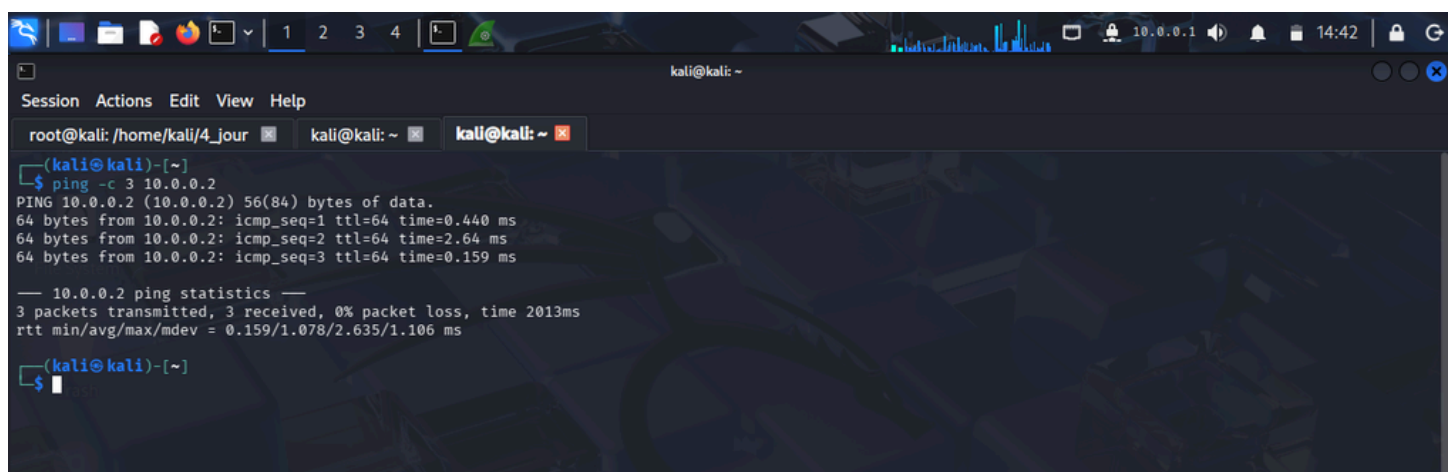
C'est le même algorithme que pour l'IP (RFC 1071), mais il couvre **tout le message ICMP** (Header + Data). Dans

icmp.c, nous réutilisons ip_checksum.

```
icmp->type = ICMP_V4_ECHO_REPLY;
```

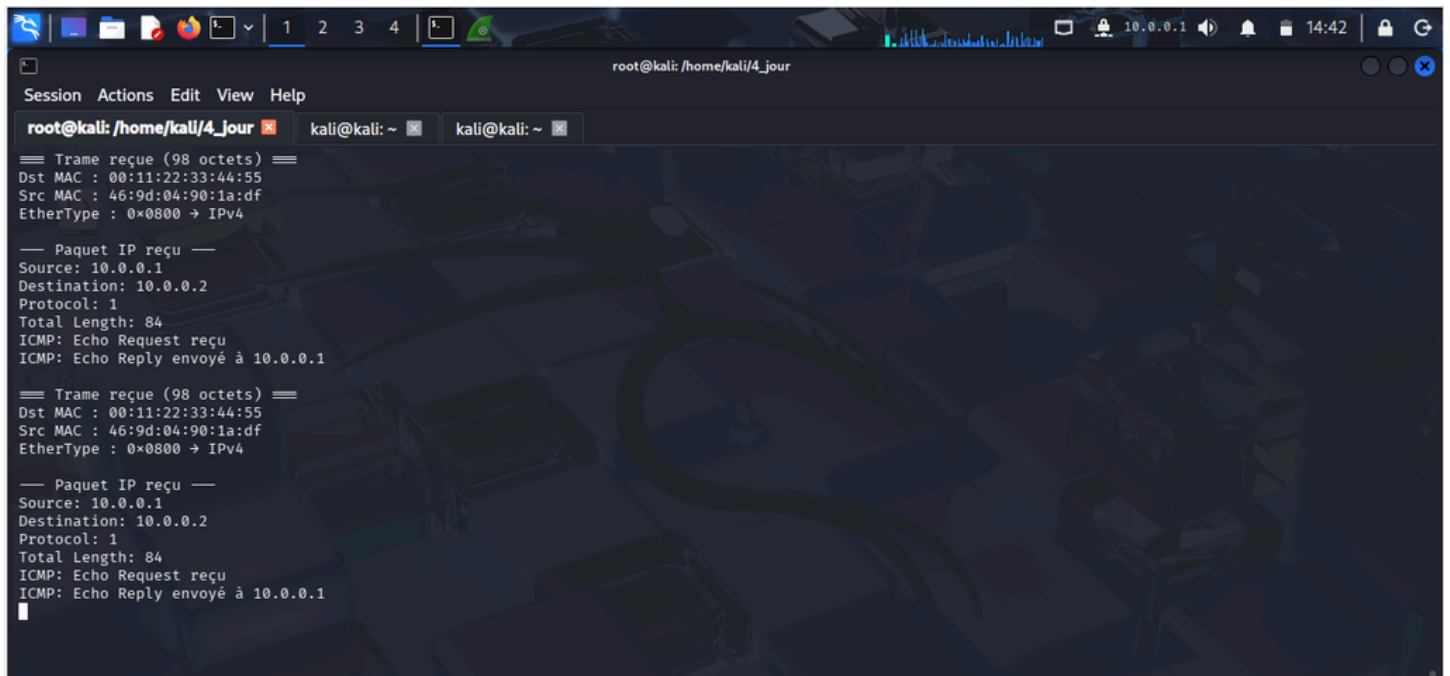
```
icmp->csum = 0;
```

```
icmp->csum = ip_checksum(icmp, icmp_len);
```



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
root@kali: /home/kali/4_jour kali@kali: ~ kali@kali: ~  
(kali@kali)-[~]  
$ ping -c 3 10.0.0.2  
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.440 ms  
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.64 ms  
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.159 ms  
  
— 10.0.0.2 ping statistics —  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2013ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.159/1.078/2.635/1.106 ms  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Comme vous le constatez, maintenant on voit bien que le ping est normalement exécuté contrairement à hier où la première partie du ping (**Echo Request**) marchait mais la deuxième partie (**Echo Reply**) non.



```
root@kali: /home/kali/4_jour
Session Actions Edit View Help
root@kali: /home/kali/4_jour x kali@kali: ~ x kali@kali: ~ x

== Trame reçue (98 octets) ==
Dst MAC : 00:11:22:33:44:55
Src MAC : 46:9d:04:90:1a:df
EtherType : 0x0800 → IPv4

— Paquet IP reçu —
Source: 10.0.0.1
Destination: 10.0.0.2
Protocol: 1
Total Length: 84
ICMP: Echo Request reçu
ICMP: Echo Reply envoyé à 10.0.0.1

== Trame reçue (98 octets) ==
Dst MAC : 00:11:22:33:44:55
Src MAC : 46:9d:04:90:1a:df
EtherType : 0x0800 → IPv4

— Paquet IP reçu —
Source: 10.0.0.1
Destination: 10.0.0.2
Protocol: 1
Total Length: 84
ICMP: Echo Request reçu
ICMP: Echo Reply envoyé à 10.0.0.1
```

2. Focus Sécurité : ICMP Smurf Attack

L'attaque Smurf est une attaque de type **Déni de Service (DoS)** par amplification.

Le scénario :

1. **Spoofing** : L'attaquant envoie un ICMP Echo Request avec une adresse source falsifiée (l'IP de la **victime**).
2. **Broadcast** : L'attaquant envoie ce paquet à l'adresse de **broadcast** d'un réseau (exemple: 10.0.0.255).
3. **Amplification** : Toutes les machines de ce réseau reçoivent la requête et répondent simultanément à la victime.
4. **Saturation** : La victime est noyée sous un flux de réponses ICMP qu'elle n'a jamais demandées.